

0.1 广义函数的概念

0.1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

定义 0.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $u \in C(\overline{\Omega})$, 称集合

$$F = \{x \in \Omega \mid u(x) \neq 0\}$$

关于 Ω 的闭包为 u 关于 Ω 的**支集**, 记作 $\text{supp}(u)$. 即连续函数 u 的支集是满足在此集合外 u 恒为 0 的、关于 Ω 的最小闭集.

定义 0.2

对整数 $k \geq 0$ (允许 $k = \infty$), $C_0^k(\Omega)$ 表示支集在 Ω 内紧的全体 $C^k(\overline{\Omega})$ 函数构成的集合, 满足

$$C_0^\infty(\Omega) \subseteq \cdots \subseteq C_0^{k+1}(\Omega) \subseteq C_0^k(\Omega) \subseteq \cdots \subseteq C_0^0(\Omega).$$

例题 0.1 设

$$j(x) = \begin{cases} C_n e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad (1)$$

其中

$$C_n = \left(\int_{|x| \leq 1} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}} dx \right)^{-1},$$

C_n 为仅依赖空间维数的常数, 则 $j(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} j(x) dx = 1.$$

对任意 $\delta > 0$, 定义

$$j_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} j\left(\frac{x}{\delta}\right), \quad (2)$$

命题 0.1

设 $u(x)$ 为可积函数, 且在 Ω 的紧子集 K 外恒为 0, 则当 $\delta > 0$ 充分小时, 函数

$$u_\delta(x) = \int_{\Omega} u(y) j_\delta(x-y) dy \quad (3)$$

满足 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$.

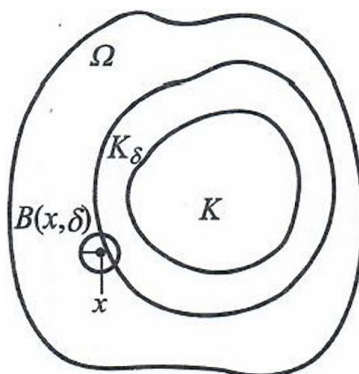


图 1

证明 Show/Hide Proof

记 $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) \leq \delta\}$, 当 δ 充分小时, $K_\delta \subseteq \Omega$ 且 $u_\delta(x) = 0, \forall x \notin K_\delta$, 且

$$\partial^\alpha u_\delta(x) = \int_{\Omega} u(y) \partial^\alpha j_\delta(x-y) dy, \quad \forall x \in K_\delta. \quad (4)$$

以多重指标 $\alpha_0 = (1, 0, \dots, 0)$ 为例,

$$\begin{aligned} \partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{1}{h} [j_\delta(x + he_1 - y) - j_\delta(x - y)] u(y) dy \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta he_1 - y) u(y) dy, \end{aligned}$$

其中 $\theta = \theta(x, y) \in (0, 1), e_1 = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$. 由 j_δ 的连续可微性, 存在常数 M_{α_0} 使得 $|\partial^{\alpha_0} j_\delta(z)| \leq M_{\alpha_0}, \forall z \in \mathbb{R}^n$. 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\begin{aligned} \partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \int_{\Omega} \lim_{h \rightarrow 0} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta he_1 - y) u(y) dy \\ &= \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x - y) u(y) dy. \end{aligned}$$

对任意多重指标 α 重复上述步骤, 可得(4).

□

定理 0.1

若 $u \in C_0^k(\Omega)$, 则

$$\|u_\delta(x) - u(x)\|_{C^k(\bar{\Omega})} \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将 $u(x)$ 零延拓至 $\mathbb{R}^n$. 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), |\alpha| \leq k$,

$$\begin{aligned} \partial_x^\alpha u_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_y^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(y) j_\delta(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(x-\delta y) j(y) dy, \end{aligned}$$

因此

$$|\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x-\delta y) - \partial^\alpha u(x)| j(y) dy.$$

注意到 $j(y) = 0, |y| \geq 1$, 且 $\partial^\alpha u(z)$ 在集合

$$(\text{supp}(u))_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, \text{supp}(u)) \leq 1\}$$

上一致连续. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $0 < \delta_0 < \frac{1}{2}$, 当 $0 < \delta < \delta_0$ 时,

$$|\partial^\alpha u(x-\delta y) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, |y| \leq 1.$$

故

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} j(y) dy = \varepsilon.$$

□

推论 0.1

设 μ 为 Ω 上的完全可加测度, 若

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega),$$

则

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0, \quad \forall \varphi \in C_0^0(\Omega).$$

定义 0.3

在 $C_0^\infty(\Omega)$ 上定义收敛性: 序列 $\{\varphi_j\}$ 收敛于 φ_0 , 若

(1) 存在关于 Ω 的紧集 $K \subseteq \Omega$, 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K, \forall j = 0, 1, 2, \dots$;

(2) 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 有

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_0(x)| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

赋予上述收敛性的线性空间 $C_0^\infty(\Omega)$ 称为**基本空间** $\mathcal{D}(\Omega)$.



注 仅在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上引入上述收敛性, 该收敛性无法由任意范数或准范数导出, 故 $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是 B^* 空间.

命题 0.2

$\mathcal{D}(\Omega)$ 是序列完备的, 即若 $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty$ 为基本列, 满足

(1) 存在公共紧支集 K , 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$;

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$ 、任意多重指标 α , 存在 $N = N(\varepsilon, \alpha) \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时,

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_n(x) - \partial^\alpha \varphi_m(x)| < \varepsilon,$$

则存在 $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使得 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0 \quad (j \rightarrow \infty)$.



0.1.2 广义函数的定义和基本性质

定义 0.4

$\mathcal{D}(\Omega)$ 上的全体连续线性泛函称为**广义函数**, 即泛函 $f: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(1) 线性性:

$$\langle f, \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 \rangle = \lambda_1 \langle f, \varphi_1 \rangle + \lambda_2 \langle f, \varphi_2 \rangle, \quad \forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R};$$

(2) 连续性: 对任意 $\{\varphi_j\} \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$, 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则

$$\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow \langle f, \varphi_0 \rangle \quad (j \rightarrow \infty).$$

全体广义函数构成的集合记作 $\mathcal{D}'(\Omega)$.



例 0.1

(1) 设 $\theta \in \Omega$, 定义 δ 函数:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

δ 是线性的; 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则 $|\varphi_j(\theta) - \varphi_0(\theta)| \rightarrow 0$, 故 $\langle \delta, \varphi_j \rangle = \varphi_j(\theta) \rightarrow \varphi_0(\theta) = \langle \delta, \varphi_0 \rangle$, 因此 δ 为广义函数.

(2) 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 定义

$$\langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则 $\delta^{(\alpha)}$ 为广义函数.

(3) 设 $f(x)$ 是 Ω 上一个局部可积, 即对任意关于 Ω 的紧集 K , 积分

$$\int_K |f(x)| dx < \infty.$$

记作 $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega). \quad (5)$$

线性性显然; 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subseteq \Omega$, 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$ 且 $\max_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \rightarrow 0$, 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| dx \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty),$$

故 f 对应广义函数.

(4) 设 μ 为 Ω 上的完全可加测度, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

该式定义一个广义函数, 对应关系为一一对应.

(5) 设 $\Omega = (0, 1)$, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi^{(j)} \left(\frac{1}{j} \right), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则 f 为广义函数.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 线性条件显然, 再验证连续性: 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subset \Omega$, 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$, 且 $\max_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \rightarrow 0$ ($j \rightarrow \infty$).

从而由 Lebesgue 控制收敛定理, 便有

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| dx \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

(4)

(5)

□

注 将几乎处处相等的局部可积函数视为同一函数, 则映射 $f(x) \mapsto f(L^1_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega))$ 是一一映射. 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且 $\int_{\Omega} f \cdot \varphi dx = 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则 $f(x) = 0$ a.e. 于 Ω . 只需证对任意闭球 $B(x_0, \delta) \subseteq \Omega, f(x) = 0$ a.e. 于 $B(x_0, \delta)$. 定义

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \text{sign} f(x), & x \in B(x_0, \delta), \\ 0, & x \notin B(x_0, \delta), \end{cases}$$

则 $\tilde{f} \in L^1(\Omega)$, 且在紧集 $B(x_0, \delta)$ 外恒为 0. 取磨光函数 $\tilde{f}_{\delta}(x) = \int_{\Omega} \tilde{f}(y) j_{\delta}(x-y) dy$, 当 $\delta > 0$ 充分小时, $\tilde{f}_{\delta} \in \mathcal{D}(\Omega)$ 且 $\|\tilde{f}_{\delta} - \tilde{f}\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$). 由 Riesz 表示定理与 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\int_{B(x_0, \delta)} |f(x)| dx = \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}(x) dx = \lim_{\delta_i \rightarrow 0} \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}_{\delta_i}(x) dx = 0,$$

故 $f(x) = 0$ a.e. 于 $B(x_0, \delta)$.

注 并非所有函数均可视为广义函数, 不可测函数不能对应广义函数. 广义函数是局部可积函数的推广, 局部可积函数按(5)对应广义函数, 但该对应不是满射, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 包含更多元素.

定理 0.2

$f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 当且仅当: 对任意关于 Ω 的紧集 K , 存在常数 C 与非负整数 m , 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^{\alpha} \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \text{supp}(\varphi) \subseteq K. \quad (6)$$



证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 下证必要性, 采用反证法. 若结论不成立, 则存在紧集 K , 使得(6)不成立. 由齐次性, 对任意 $j \in \mathbb{N}$, 存在 $\varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$, 满足 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$,

$$\sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j| \leq \frac{1}{j}, \quad \forall |\alpha| \leq j,$$

且 $\langle f, \varphi_j \rangle = 1$. 故 $\{\varphi_j\}$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中收敛于 0, 因此 $\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow 0$ ($j \rightarrow \infty$), 矛盾. □

0.1.3 广义函数的收敛性

定义 0.5

在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上定义加法与数乘:

$$\langle (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2), \varphi \rangle = \lambda_1 \langle f_1, \varphi \rangle + \lambda_2 \langle f_2, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},$$

则 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 为线性空间. 称 $\{f_j\} \subseteq \mathcal{D}'(\Omega)$ *弱收敛* 到 $f_0 \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 若

$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle f_0, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

例 0.2

- (1) 在 $\mathbb{R}$ 上, 取 $f_j(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin jx}{x}$ ($j = 1, 2, \dots$), 则 $f_j \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 可视为广义函数列, 满足 $f_j \rightarrow \delta$ ($\mathcal{D}'(\mathbb{R})$) ($j \rightarrow \infty$).
- (2) 取(2)中定义的 $j_\delta(x)$, 当 $\delta \rightarrow 0$ 时, j_δ 作为广义函数列收敛到 δ ($\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$); 对 δ_{x_0} 满足 $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 有 $j_\delta(x - x_0) \rightarrow \delta_{x_0}$ ($\delta \rightarrow 0$).
- (3) 设 $\{f_j(x)\}$ 为 Ω 上的局部可积函数列, 若对任意关于 Ω 的紧集 K , 存在常数 M_K 使得 $|f_j(x)| \leq M_K$, $\forall x \in K, \forall j$, 且 $f_j(x) \rightarrow f_0(x)$ ($j \rightarrow \infty$) a.e. 于 Ω , 则广义函数列 $\langle f_j, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f_j(x) \varphi(x) dx$ 弱收敛到 f_0 .
- (4) 设 $f_1(x) = e^{-\pi|x|^2}$, $f_j(x) = j^{\frac{n}{2}} f_1(\sqrt{j}x) = j^{\frac{n}{2}} e^{-j\pi|x|^2}$ ($j = 2, 3, \dots$), 则

$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle \delta, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx = 1$. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 存在 $T_0 > 0$ 使得 $\text{supp}(\varphi) \subseteq [-T_0, T_0]$. 当 $T > T_0$ 时, $\int_{-\infty}^{\infty} f_j(x) \varphi(x) dx = \int_{-T}^T f_j(x) \varphi(x) dx$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 T_1 充分大, 当 $T > T_1$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $T > \max\{T_0, T_1\}$ 时,

$$\begin{aligned} |\langle f_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| &\leq \left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} [\varphi(x) - \varphi(0)] dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)| \\ &= \frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)|. \end{aligned}$$

固定 T , 由 Riemann-Lebesgue 引理, 存在正整数 n_0 , 当 $j > n_0$ 时,

$$\frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$ ($j \rightarrow \infty$), $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

- (2) 直接应用磨光逼近定理.
- (3) 由 Lebesgue 控制收敛定理直接可得.
- (4)

□

例题 0.2 设 $1 \leq p < \infty$, 求证: $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

 **笔记** Show/Hide Note

提示 (1) 若 $u \in L^p(\Omega)$ ($1 < p < \infty$), $u_\delta(x)$ 是按 (4.1.3) 式构造的函数, 则按 Young 不等式, 便有

$$\|u_\delta\|_p \leq \|u\|_p.$$

(2) 用 Luzin 定理证明 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密. (3) 用典型的 $\varepsilon/3$ 论证法. 从 $u \in L^p(\Omega)$ 出发, 为了找到 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得它逼近 u 的误差

$$\|u_\delta - u\|_p < \varepsilon.$$

我们可以分三个步骤进行, 每步引进的误差各小于 $\varepsilon/3$. 第一步: 找 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|u - \varphi\|_p < \varepsilon/3$; 第二步: 找 $\varphi_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi - \varphi_\delta\|_p < \varepsilon/3$; 第三步: 找 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi_\delta - u_\delta\|_p < \varepsilon/3$.

例题 0.3 求证: δ 函数不是局部可积函数.

例题 0.4 设

$$f_j(x) = \left(1 + \frac{x}{j}\right)^j \quad (j = 1, 2, \dots)(x \in \mathbb{R}),$$

求证:

$$f_j(x) \rightarrow e^x \quad (\mathcal{D}'(\mathbb{R})).$$

例题 0.5 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中, 求证:

(1)

$$\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{x^2 + \varepsilon^2} \rightarrow \delta(x) \quad (\varepsilon \rightarrow 0+);$$

(2)

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) \rightarrow \delta(x) \quad (t \rightarrow 0+).$$

例题 0.6 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 又设 K 是 Ω 的一个紧子集, 求证: 存在一个函数 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $0 \leq \varphi(x) \leq 1$, 且 $\varphi(x)$ 在 K 的一个邻域内恒为 1.